

디지털논리회로 과제 5

23013463 이우석

Ch.7

6.

다음 JK 플립플롭을 사용하여 십진 카운터를 설계하는 것으로 가정하여 상태를 그려라. 사용되지 않는 상태로(10,11,12,13,14,15) 초기화가 되었을 경우까지 상태도에 포함하여라) 라는 질문 유형과 비슷하게 어디에도 출제되지 않은 새로운 문제를 직접 만들어서 알려주고 풀이 과정까지 정확하게 풀이해줘.

1초 동안 생각함 >

풀어. 아래는 기존 문제와 유형은 비슷하지만 숫자 진행 방식과 사용 상태 처리가 다른 새로운 문제야. 다만 '어디에도 출제되지 않았다'는 건 전 세계 모든 자료를 확인할 수 없으니 절대 보장할 수는 없고, 내가 지금 직접 새로 변형해서 만든 문제라고 보면 돼.

새 문제

JK 플립플롭을 4개를 사용하여 **십진 카운터**를 설계한다고 하자. 이 카운터는 다음 순서로 상태가 변한다.

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 0$

각 십진수는 4비트 BCD 코드로 표현한다.

또한 사용되지 않는 상태면

$1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15$

이를 4비트 BCD로 바꾸면 다음과 같다.

십진수	BCD 상태
0	0000
2	0010
4	0100
6	0110
8	1000

따라서 정상 상태 전이는 다음과 같다.

$0000 \rightarrow 0010$
 $0010 \rightarrow 0100$
 $0100 \rightarrow 0110$
 $0110 \rightarrow 1000$
 $1000 \rightarrow 0000$

10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111

문제에서 "어느 사용되지 않는 상태로 초기화되더라도 다음 클럭에서 0으로 돌아가도록 하라"고 했으므로,

$0001 \rightarrow 0000$
 $0011 \rightarrow 0000$
 $0101 \rightarrow 0000$
 $0111 \rightarrow 0000$
 $1001 \rightarrow 0000$
 $1010 \rightarrow 0000$
 $1011 \rightarrow 0000$

0110	6	1000	8
0111	7	0000	0
1000	8	0000	0
1001	9	0000	0
1010	10	0000	0
1011	11	0000	0
1100	12	0000	0
1101	13	0000	0
1110	14	0000	0
1111	15	0000	0

5. 상태도

정상적인 카운터 흐름은 다음과 같다.

중 어느 상태로 초기화되더라도, 다음 클럭에서 정상 상태인 0으로 돌아가도록 상태도에 포함하여라.

풀이

1. 필요한 플립플롭 개수

BCD는 0부터 9까지를 4비트로 표현한다.

$0000 \sim 1001$

따라서 JK 플립플롭은 4개가 필요하다.

각 비트를 다음과 같이 두자.

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$

여기서 Q_3 가 최상위 비트, Q_0 가 최하위 비트이다.

2. 정상 카운터 상태 정리

문제에서 카운터는 짝수만 센다.

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 0$

3. 사용되지 않는 상태 처리

4비트로 표현 가능한 상태는 총 16개이다.

$0000 \sim 1111$

그런데 이 카운터에서 사용하는 상태는

$0000, 0010, 0100, 0110, 1000$

뿐이다.

따라서 사용되지 않는 상태는 다음과 같다.

십진수	상태
1	0001
3	0011
5	0101
7	0111
9	1001

$1100 \rightarrow 0000$
 $1101 \rightarrow 0000$
 $1110 \rightarrow 0000$
 $1111 \rightarrow 0000$

으로 처리된다.

4. 전체 상태표

현재 상태 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	십진수	다음 상태 $Q_3^+ Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	십진수
0000	0	0010	2
0001	1	0000	0
0010	2	0100	4
0011	3	0000	0
0100	4	0110	6
0101	5	0000	0

$0000 \rightarrow 0010 \rightarrow 0100 \rightarrow 0110 \rightarrow 1000$

↑

↓

즉,

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 0$

이다.

사용되지 않는 상태까지 포함하면 다음과 같다.

$0000 \rightarrow 0010 \rightarrow 0100 \rightarrow 0110 \rightarrow 1000$

↑

↓

$0001 \rightarrow 0011 \rightarrow 0101 \rightarrow 0111 \rightarrow 1001$

↑

↓

$1010 \rightarrow 1011 \rightarrow 1100 \rightarrow 1101 \rightarrow 1110 \rightarrow 1111$

↑

↓

6. JK 플립플롭 관점에서의 풀이 과정

JK 플립플롭은 현재 상태 Q 와 다음 상태 Q^* 에 따라 입력 J, K 가 정해진다.

JK 플립플롭의 여기표는 다음과 같다.

현재 Q	다음 Q^*	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

여기서 X는 don't care이다.

예시: 0000 → 0010

현재 상태:

$Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$

현재 상태:

0110

다음 상태:

1000

각 비트별로 보면,

비트	현재	다음	필요한 JK 입력
Q_3	0	1	$J_3 = 1, K_3 = X$
Q_2	1	0	$J_2 = X, K_2 = 1$
Q_1	1	0	$J_1 = X, K_1 = 1$
Q_0	0	0	$J_0 = 0, K_0 = X$

즉, 6에서 8로 넘어갈 때는

0110 → 1000

이므로 Q_3 는 0에서 1로 변하고, Q_2, Q_1 은 1에서 0으로 변한다.

다음 상태:

$$Q_3^*Q_2^*Q_1^*Q_0^* = 0010$$

각 비트별로 보면,

비트	현재	다음	필요한 JK 입력
Q_3	0	0	$J_3 = 0, K_3 = X$
Q_2	0	0	$J_2 = 0, K_2 = X$
Q_1	0	1	$J_1 = 1, K_1 = X$
Q_0	0	0	$J_0 = 0, K_0 = X$

즉, 0에서 2로 넘어가기 위해서는 Q_1 만 0에서 1로 바뀌면 된다.

예시: 0110 → 1000

7. 최종 답

이 문제의 핵심 상태도는 다음과 같다.

0000 → 0010 → 0100 → 0110 → 1000 → 0000

그리고 사용되지 않는 모든 상태는 다음 클럭에서 0000으로 보낸다.

0001, 0011, 0101, 0111, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 → 0000

따라서 이 카운터는 자기 보정 가능한 짝수 십진 카운터이다.

너가 새로운 질문을 만든 것과 똑같은 질문이 어디에도 존재되지 않은 지 알아보고 찾지 못했으면 없다고 말해줘

좋아, 이번에는 내가 만든 문제 문장 자체와 핵심 조건을 나눠서, 완전히 같은 문제가 있는지 기준으로 확인 해볼게. 유사 문제와 완전 동일 문제는 구분해서 말하겠다.

5s 동안 생각함 >

검색 가능한 공개 자료 기준으로 확인해봤는데, 내가 만든 문제와 “완전히 똑같은 문장/조건”의 문제는 찾 지 못했어.

다만 유사한 문제는 있음:

- $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 0$ 형태의 even counter를 JK 플립플롭으로 설계하는 문제는 공개 자료에 존재함. (Althorntech.com)
- $0000 \rightarrow 0010 \rightarrow 0100 \rightarrow 0110 \rightarrow 1000$ 같은 상태 진행도 검색 결과에 걸림. (Althorntech.com)
- 사용되지 않는 상태를 유효 상태로 복귀시키는 self-starting/self-correcting counter 개념도 일반적인 카운터 설계 주제임. (Technical English, 2017)

그래서 결론은 이렇게 말하는 게 정확해:

완전히 같은 문제는 검색에서 찾지 못했다. 그러므로 **1개** 검색 기준으로는 “없다”고 말할 수 있다. 하지만 핵심 아이디어인 JK 플립플롭을 특수 카운터 자체는 이미 존재하므로, 유형까지 완전히 새로운 문제라고 보기는 어렵다.

9.

다음 <a>, 질문 유형과 비슷하게 어디에도 출제되지 않은 새로운 문제를 직접 만들어서 알려주고 풀이과정까지 정확하게 풀이해줘.

이번에는 기존 문제의 구조는 비슷하게 유지하되, **상태 순서와 무정의 조건을 바꿔서** 새 문제를 만들게. “전 세계 어디에도 없음”은 보장할 수 없지만, 아래 문제는 내가 지금 직접 새로 구성한 변형 문제야.

17s 동안 생각함 >

좋아, 기존 <a>, 문제와 비슷하게 입력 x 에 따라 카운터 순서가 달라지고, 두 개의 무정의 상황이 생기는 문제를 새로 만들어볼게.

다만 “어디에도 출제되지 않았다”는 것은 전 세계 모든 자료를 확인할 수 없으므로 절대 보장은 못 해. 아래 문제는 내가 지금 직접 새로 구성한 변형 문제야.

새 문제

JK 플립플롭 2개 A, B 와 입력 x 1개를 가진 카운터를 설계하라.

상태는 다음과 같이 2비트로 표현한다.

상태 번호 $***B$

0 00

1 01

2 10

3 11

입력 x 에 따라 카운터는 다음 순서로 동작한다.

$x = 0$ 일 때

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

즉,

$00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$

$x = 1$ 일 때

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

즉,

$00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 00$

<a>
입력 x 는 상태 0 또는 상태 3에서만 바뀐다고 가정하라.
따라서 절대 발생할 수 없는 상황은 다음 두 가지이다.

상태 1에서 $x = 0$

상태 2에서 $x = 1$

즉,

$AB = 01, x = 0$

$AB = 10, x = 1$

은 무정의 상태로 처리하여 JK 플립플롭 입력식을 구하여라.

문제 <a>에서 설계한 회로에서 어떤 이유로 무정의 상황이 실제로 발생했다고 하자.
즉,

$AB = 01, x = 0$

$AB = 10, x = 1$

2. 전체 상태표 작성

현재 상태	AB	입력 x	다음 상태	A^*B^*
0	00	0	2	10
0	00	1	1	01
1	01	0	무정의	X
1	01	1	3	11
2	10	0	3	11
2	10	1	무정의	X
3	11	0	0	00
3	11	1	0	00

무정의인 경우는 문제 조건에 의해 다음 두 개이다.

$AB = 01, x = 0$

4. JK 입력표 작성

A	B	x	A^*	B^*	J_A	K_A	J_B	K_B
0	0	0	1	0	1	X	0	X
0	0	1	0	1	0	X	1	X
0	1	0	X	X	X	X	X	X
0	1	1	1	1	1	X	X	0
1	0	0	1	1	X	0	1	X
1	0	1	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	0	X	1	X	1
1	1	1	0	0	X	1	X	1

5. 카르노맵 최소화 결과

**풀이 **
문제 <a>에서 무정의로 둔 상황은 두 개였다.

$AB = 01, x = 0$

$AB = 10, x = 1$

이제 실제 회로 입력식에 대입해서 다음 상태를 구하면 된다.

1. 상태 1에서 $x = 0$ 이 들어온 경우
상태 1은

$AB = 01$

이다.

즉,

$A = 0, B = 1, x = 0$

이다.

$\downarrow$

입력식을 계산하면,

$AB = 10, x = 1$

이 입력되면 회로는 다음 상태로 어떻게 변하는가?

풀이 <a>
1. 상태도

$x = 0$ 일 때

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

$00 \rightarrow 10 \rightarrow 11$

$x = 1$ 일 때

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

$00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$

$AB = 10, x = 1$

3. JK 플립플롭 여기표

JK 플립플롭은 현재 상태 Q 와 다음 상태 Q^* 에 따라 입력이 다음처럼 결정된다.

현재 Q	다음 Q^*	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

무정의 항을 don't care로 두고 최소화하면 다음과 같다.

$$J_A = B + x$$

$$K_A = B$$

$$J_B = A + x$$

$$K_B = A$$

따라서 최종 JK 플립플롭 입력식은

$$J_A = B + x$$

$$K_A = B$$

$$J_B = A + x$$

$$K_B = A$$

이다.

$$J_A = B + x$$

$$J_A = 1 + 1 = 1$$

$$K_A = B = 1$$

따라서 A 플립플롭은

$$J_A = 1, K_A = 1$$

이므로 토글한다.

현재 $A = 0$ 이므로,

$$A^* = 1$$

이다.

B 플립플롭은

$$J_B = A + x$$

$$J_B = 0 + 0 = 0$$

$$K_B \downarrow = 0$$

따라서

따라서

$$J_B = 0, \quad K_B = 0$$

이므로 B 는 상태 유지이다.

현재 $B = 1$ 이므로,

$$B^* = 1$$

이다.

따라서 다음 상태는

$$A^*B^* = 11$$

즉,

$$\boxed{1 \xrightarrow{x=0} 3}$$

이다.

2. 상태 2에서 $x = 1$ 이 들어온 경우

상태 2는

$$\downarrow$$
$$AB = 10$$

B 플립플롭은

$$J_B = A + x$$
$$J_B = 1 + 1 = 1$$
$$K_B = A = 1$$

따라서

$$J_B = 1, \quad K_B = 1$$

이므로 B 는 토글한다.

현재 $B = 0$ 이므로,

$$B^* = 1$$

이다.

따라서 다음 상태는

$$A^*B^* = 11$$

즉,

$$\boxed{2 \xrightarrow{x=1} 3}$$

이다.

즉,

$$A = 1, \quad B = 0, \quad x = 1$$

이다.

입력식을 계산하면,

$$J_A = B + x$$
$$J_A = 0 + 0 = 0$$
$$K_A = B = 0$$

따라서 A 플립플롭은

$$J_A = 0, \quad K_A = 0$$

이므로 상태 유지이다.

현재 $A = 1$ 이므로,

$$A^* = 1$$

이다.

최종 정리

<a>의 최종 설계식

$$\boxed{J_A = B + x}$$
$$\boxed{K_A = B}$$
$$\boxed{J_B = A + x}$$
$$\boxed{K_B = A}$$

의 결과

무정의 상황이 실제로 발생하면 다음과 같이 동작한다.

무정의 상황	실제 다음 상태
상태 1, $x = 0$	상태 3
상태 2, $x = 1$	상태 3

즉,

$$\boxed{1 \xrightarrow{x=0} 3}$$
$$\boxed{2 \xrightarrow{x=1} 3}$$

이다.

따라서 이 회로는 무정의 상황이 들어와도 다음 클럭에서 상태 3으로 들어가며, 이후에는 다시 정상적인 카운트 흐름을 따라가게 된다.

다음 <a>, 인 내가 새로운 질문을 만든 것과 똑같은 질문이 어디에도 출제되지 않은지 알아보고 찾지 못했으면 없다고 말해줘

이번에는 내가 만든 새 문제의 **완전 동일성**을 기준으로 확인할게. 검색은 문장 그대로, 상태 전이식, 무정의 조건 조합으로 나눠서 볼게.

13s 동안 생각함 >

찾아본 결과, 내가 만든 새 문제와 완전히 똑같은 문제는 찾지 못했어.

검색 기준은 다음 조합으로 확인했어.

- $0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 과 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 0$ 이 동시에 나오는 JK 카운터 문제
- $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$ 과 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 00$ 이 동시에 나오는 문제
- 무정의 조건인 **상태 1에서 $x=0$, 상태 2에서 $x=1$**
- 내가 구한 식

$$J_A = B + x, \quad K_A = B, \quad J_B = A + x, \quad K_B = A$$

검색 결과에 JK 플립플롭 카운터 설계, 임의 순서 카운터, 입력 x 가 있는 2비트 순차회로 문제들은 있었지만, 내가 만든 <a>, 문제와 상태 순서-무정의 조건-후속 질문까지 완전히 같은 문제는 발견하지 못했어.

[Course Memo](#)

$$\downarrow$$

15.

다음 (1)이 정확히 세 번만 연속하여 입력되었을 때만 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라. a. Mealy 상태도를 사용하여 b. Moore 상태표를 사용하여 라는 질문 유형과 비슷하게 어디에도 출제되지 않은 새로운 문제를 직접 만들어서 알려주고 풀이과정까지 정확하게 풀이해줘.

이번에는 원래 문제처럼 “정확히 n번 연속”을 검출하되, 입력값과 횟수를 바꿔서 세 문제를 만들게. 풀이에 서는 Mealy는 상태도 중심, Moore는 상태표 중심으로 정리하겠다.

24% 동안 생각함 >

좋아. 기존 문제와 비슷하게 연속 입력을 검출하는 순차회로 문제를 새로 만들고, Mealy와 Moore 방식으로 정확히 풀어볼게.

다만 “어디에도 출제되지 않았다”는 것은 전 세계 모든 자료를 확인할 수 없으므로 절대 보장은 못 해. 아래 문제는 내가 지금 직접 새로 구상한 변형 문제야.

새 문제

입력 x 가 순차적으로 들어오는 시스템이 있다. 이 시스템은 0이 정확히 두 번만 연속하여 입력된 뒤 다음 입력이 1로 바뀌는 순간에만 출력 $z = 1$ 이 된다.

a. Mealy 상태도를 사용한 설계

1. 상태 정의

Mealy 회로는 출력이 현재상태 + 현재입력

에 의해 결정된다.

따라서 현재까지 연속으로 들어온 0의 개수를 상태로 두면 된다.

상태	의미
S_0	연속된 0이 0개
S_1	연속된 0이 1개
S_2	연속된 0이 2개
S_3	연속된 0이 3개 이상

3. 상태 할당

Mealy 회로는 상태가 4개이므로 JK 플립플롭 2개를 사용하면 된다.

A, B

로 두자.

상태	의미	AB
S_0	연속된 0이 0개	00
S_1	연속된 0이 1개	01
S_2	연속된 0이 2개	10
S_3	연속된 0이 3개 이상	11

5. JK 플립플롭 예기표

JK 플립플롭은 다음 표를 사용한다.

현재 Q	다음 Q^*	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

즉,

001

이 들어오면 출력 1을 발생시킨다.

하지만 0이 세 번 이상 연속된 경우는 출력하지 않는다.

예를 들어,

$001 \Rightarrow z = 1$

$0001 \Rightarrow z = 0$

이 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

a. Mealy 상태도를 사용하여 설계하라.

b. Moore 상태표를 사용하여 설계하라.

2. Mealy 상태도

상태 전이는 다음과 같다.

S0 --1/0--> S0

S0 --0/0--> S1

S1 --1/0--> S0

S1 --0/0--> S2

S2 --1/1--> S0

S2 --0/0--> S3

S3 --1/0--> S0

S3 --0/0--> S3

핵심은 이 부분이다.

$$S_2 \xrightarrow{x=1/z=1} S_0$$

즉, 0이 정확히 두 번 연속된 상태에서 다음 입력이 1이면 그 순간 출력이 1이다.

반대로 S_3 는 0이 세 번 이상 나온 상태이므로, 그 뒤 0이 들어와도 출력은 0이다.

4. Mealy 상태표

현재 상태	AB	입력 x	다음 상태	A^*B^*	출력 z
S_0	00	0	S_1	01	0
S_0	00	1	S_0	00	0
S_1	01	0	S_2	10	0
S_1	01	1	S_0	00	0
S_2	10	0	S_3	11	0
S_2	10	1	S_0	00	1
S_3	11	0	S_3	11	0
S_3	11	1	S_0	00	0

이번엔 내가 새로 만든 문제인 “0이 정확히 두 번 연속된 뒤 1이 오면 출력 1, 0001은 출력 0” 문제들 기준으로 볼게. 문장 그대로와 핵심 조건을 각각 검색해서 완전 동일 여부를 구분하겠다.

15s 동안 생각함 >

검색해본 결과, 내가 아까 새로 만든 문제:

0이 정확히 두 번만 연속하여 입력된 뒤, 다음 입력이 1로 바뀌는 순간에만 출력 $z = 1$
즉 001은 출력 1, 0001은 출력 0
JK 플립플롭으로 설계하고,
a. Mealy 상태도
b. Moore 상태표

와 완전히 똑같은 문제는 찾지 못했어.

다만 유사한 문제는 있었어.

예를 들어, 공개 자료에 “exactly two consecutive 0s”를 다루는 순차회로 문제나, Mealy/Moore 방식으로 연속 0을 검출하는 문제는 검색됐어. 하지만 내가 만든 문제처럼 “정확히 두 번 연속된 0 뒤에 1이 올 때만 출력, 0001은 출력하지 않음, JK 플립플롭 사용, Mealy 상태도와 Moore 상태표 모두 요구”까지 완전히 같은 형태는 확인하지 못했어. studycap.com

따라서 공개 검색 기준으로는:



완전히 같은 문제는 없다